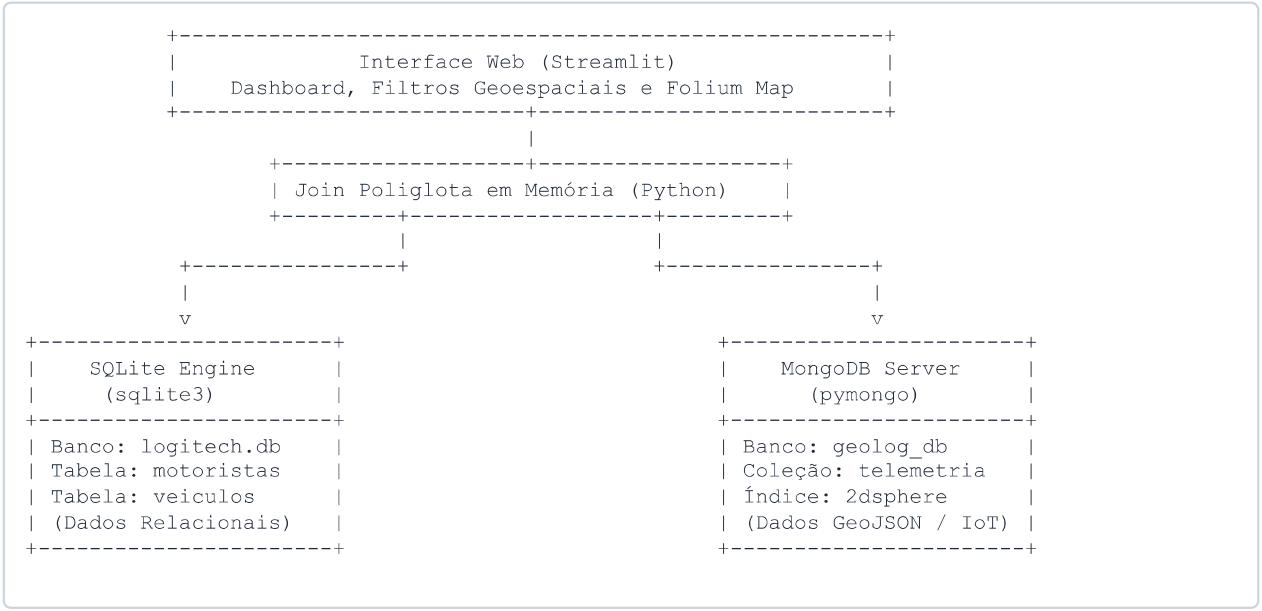
RELATÓRIO TÉCNICO: PLATAFORMA GEOLOG

Instituição: UNIPÊ | **Disciplina:** Tópicos Avançados em Banco de Dados / Arquitetura de Software
Professor: Me. Ricardo Roberto de Lima | **Alunos:** Lucas Henrique da Silva Freire, Marcos Vinicius Rodrigues Oliveira

1. DIAGRAMA DE ARQUITETURA POLIGLOTA



2. ESTUDO DE CASO E PERSISTÊNCIA POLIGLOTA

A plataforma **GeoLog** foi projetada para resolver a dualidade de requisitos de dados da transportadora LogiTech Express:

- **Camada Relacional (SQLite - logitech.db):** Armazena os dados cadastrais e transacionais que exigem integridade referencial rigorosa e esquemas rígidos (tabelas *motoristas* e *veiculos*). As chaves estrangeiras garantem a consistência entre o motorista atribuído e a frota.
- **Camada NoSQL Documento / Geoespacial (MongoDB - geolog_db):** Armazena os logs de telemetria e dados de sensores de alta frequência enviados pelos caminhões. Utiliza o padrão GeoJSON (`type: 'Point', coordinates: [lon, lat]`) e possui um índice geoespacial `2dsphere` criado dinamicamente na inicialização, permitindo consultas por raio de cobertura de alta performance com o operador `$near`.

3. CONSULTAS GEOESPACIAIS E JOIN POLIGLOTA EM MEMÓRIA

Para apresentar o painel unificado na interface Streamlit, a aplicação executa duas etapas assíncronas:

- **Busca Geoespacial ($near):** A aplicação consulta o MongoDB filtrando documentos da coleção *telemetria* localizados dentro do raio de busca delimitado pelo usuário (`$maxDistance` em metros) a partir das coordenadas de latitude e longitude de referência.
- **Join Poliglota:** Em memória (via Python / Pandas), a aplicação mapeia o *veiculo_id* do documento de telemetria com a tabela *veiculos* do SQLite e, sequencialmente, obtém os dados do motorista na tabela *motoristas*. O resultado consolida em uma única visão: Nome do Motorista, Placa, Modelo, Temperatura Atual, Velocidade e Coordenadas.

4. DASHBOARD E SIMULADOR EM TEMPO REAL (DESAFIO BÔNUS)

O painel exibe três KPIs centrais (Motoristas Ativos, Média de Temperatura e Alertas de Velocidade acima de 80 km/h), gráficos analíticos Plotly (distribuição de status e temperatura por veículo) e um mapa interativo Folium desenhando o raio de busca.

- **Simulador de Movimentação:** A aplicação inclui um botão interativo que gera variações aleatórias pequenas de coordenadas, temperatura e velocidade, atualizando os documentos no MongoDB via `update_one` e re-renderizando a interface instantaneamente sem reinicializar a aplicação.